提高组模拟赛题解

第 06 套

分装（pack）

部分分

$n \le 8$：枚举每种食材是否更换，舍去更换次数超过 k 的方案，求出其余方案中所有重量的最大公约数，再比较答案。共有 2^n 种方案，可以得到 20 分。

$a_i, b_i \le 2000$：从大到小枚举 x，按下面的方法检查是否可行。设 $A = \max_i\{a_i, b_i\}$，时间复杂度 $O(nA)$，得到前 50 分。

正解

先考虑给定 x 如何判断。若 a_i 能被 x 整除，第 i 种食材不必更换；否则必须换成备用装，此时若 b_i 也不能被 x 整除，就无法分装。统计必须更换的种类数 c，若没有无法分装的食材且 $c \le k$，这个 x 就可行。必须更换的食材不能省去，其他食材都可以不换，所以 c 也正是所需的最少更换次数。

第一种食材最终只能是 a_1 克或 b_1 克，因此答案一定是这两个数之一的约数。分别枚举 a_1, b_1 的所有约数，合并去重后从大到小检查，第一个可行的数就是最大的 x，同时输出检查时得到的 c。$x = 1$ 一定可行，因此总能找到答案。

设 D 为 a_1, b_1 的不同正约数总数。枚举一个数 v 的约数时，只需枚举 $1 \le d \le \sqrt{v}$；若 $d \mid v$，就同时得到 d 和 v/d。单组时间复杂度为 $O(\sqrt{a_1} + \sqrt{b_1} + D \log D + nD)$，空间复杂度为 $O(n + D)$。

集会（gather）

部分分

$nm \le 36$：把每个可通行格拆成两种朝向，用 Floyd 求任意两个状态间的最短路，再枚举集合地点。时间复杂度 $O((nm)^3 + knm)$，得到 20 分。

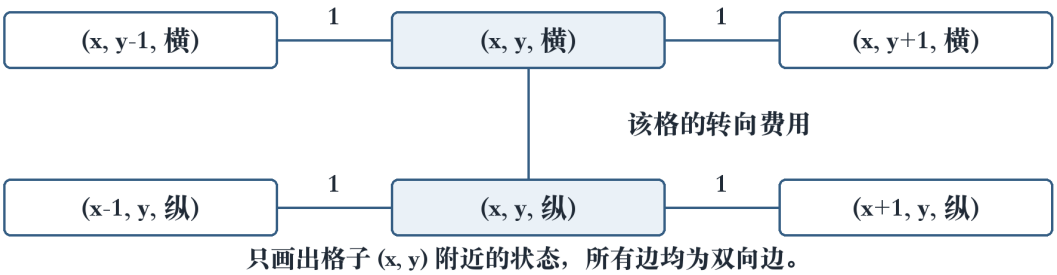
特殊性质

$n = 1$ 时，每辆车只能在所在的连续通道中移动。若集合地点就是起点，费用为 0；否则费用为两格的距离，初始为纵向时还要加上起点的转向费用。枚举集合地点并累加，时间复杂度 $O(km)$，结合小数据可得 40 分。

所有转向费用为 0 时，朝向不影响最短路。每辆车各做一次 BFS，时间复杂度 $O(knm)$。结合前面的做法可得 60 分。

正解

到达同一格时，朝向不同，后续的花费可能不同，不能只记录一个距离。把每个可通行格拆成横向、纵向两个状态：两种状态之间连费用为该格转向费用的双向边；横向状态与左右相邻格的横向状态连费用为 1 的边，纵向同理。



每次合法操作都对应图中的一条边，图中的每条边也都能由一次操作实现，所以原问题中的最小体力就是图上的最短路。边权非负，从每辆车给定的初始状态出发，各跑一次 Dijkstra。

设第 j 辆车到格子 v 两种朝向的距离为 $d_{j,v,0}, d_{j,v,1}$。在 v 集合的最小体力为

$$\sum_{j=1}^{k} \min(d_{j,v,0}, d_{j,v,1}).$$

各辆车互不影响，故分别取最优路线后相加即可。先对每辆车的两种终态取最小值，再求和；若先按终态求和再取最小值，就额外要求了所有车以同一朝向到达。任意一辆车无法到达的格子不能作为集合地点。

扫描所有可行地点，维护最小值及其出现次数。时间复杂度 $O(knm \log(nm))$，空间复杂度 $O(nm)$。每轮最短路算完后直接累加，不必保存全部 k 轮距离。

挂件（charm）

部分分

$n \le 35$ 且 $a_i < 32$：枚举区间和 $0 \le x < 32$，直接统计逆序对。更高位原本均为 0，统一改变它们不会影响大小关系。时间复杂度 $O(32n^4)$，得到 20 分。

$n \le 2000$：固定左端点，逐个加入右端元素，用 01 Trie 维护各位两种取法的贡献，取较小值后相加。时间复杂度 $O(30n^2)$，得到前 40 分。

特殊性质

特殊性质 A：只需考虑最低位。设区间内先 1 后 0、先 0 后 1 的数对分别有 p, q 对，最少逆序对数为 $\min(p, q)$。维护两种数的个数即可在端点移动时更新 p, q，再用双指针计数。时间复杂度 $O(n)$；结合小数据可得 50 分。

正解

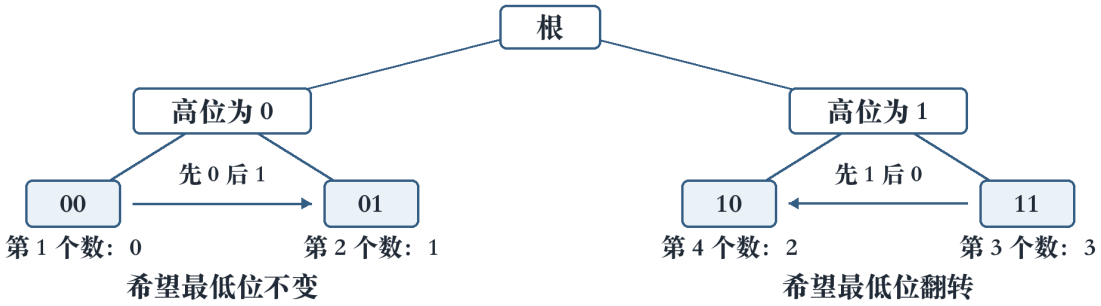
先考虑一个固定区间。两个不同的数，大小只由最高不同位决定；统一异或后，它们更高的位仍然相同。若最高不同位为 b，这对数是否逆序就只取决于 x 的第 b 位。

对每一位 b，统计高于 b 的各位相同、而第 b 位不同的有序位置对。记先 1 后 0 的对数为 $c_{b,0}$，先 0 后 1 的对数为 $c_{b,1}$。当 $x_b = 0$ 时，这些数对贡献 $c_{b,0}$；当 $x_b = 1$ 时，贡献 $c_{b,1}$。

每对不同的数恰好归入一位，各位的选择互不影响，因此区间最少逆序对数为

$$F = \sum_{b=0}^{29} \min(c_{b,0}, c_{b,1}).$$

同一位下不同高位前缀的贡献要先相加，再取最小值。所有元素共用一个 x，不能在 Trie 的每个结点分别选择是否翻转。例如 $0, 1, 3, 2$ 中，前两数希望 $x_0 = 0$，后两数希望 $x_0 = 1$，至少会留下一对逆序对。



只计最低位：统一不变贡献 0+1，统一翻转贡献 1+0。

用 01 Trie 保存当前区间的数，每个结点记录经过它的数的个数。向右加入 v 时，沿高位到低位走；在第 b 位，与当前位相反的儿子中所有数，都与 v 构成最高不同位为 b 的数对。若 $v_b = 0$，将这个儿子的计数加到 $c_{b,0}$；否则加到 $c_{b,1}$。

从左端删除 v 时，它是数对中靠前的数，所以方向相反：$v_b = 1$ 时从 $c_{b,0}$ 扣除，$v_b = 0$ 时从 $c_{b,1}$ 扣除。每次修改某位前后，分别从 F 扣去旧贡献、加入新贡献即可。

一个合法区间的任意子区间都合法：沿用原来的 x，逆序对数不会增加。因此从左到右枚举右端点 r，不断右移左端点 l，直到 $F \le K$。此时以 r 结尾的合法区间恰有 $r - l + 1$ 个，累加即可。

每个数至多加入、删除一次。单组时间复杂度 $O(30n)$，空间复杂度 $O(30n)$；多组总时间复杂度 $O(30 \sum n)$。

礼袋（gift）

部分分

$n \le 16$：枚举口味集合 S。选定 S 后，袋数取这些口味出现次数的最小值，再比较装入的糖果数。时间复杂度 $O(qn2^n)$，得到 20 分。

$n, q \le 500$：每次询问统计各口味次数并排序，枚举袋数，按下文的方法计算最优值与方案数。时间复杂度 $O(qn \log n)$，得到前 40 分。

特殊性质

特殊性质 A：为五种口味分别求出现次数的前缀和，每次询问得到五个次数，再枚举口味集合。时间复杂度 $O(5n + 5 \cdot 2^5 q)$，结合小数据可得 60 分。

正解

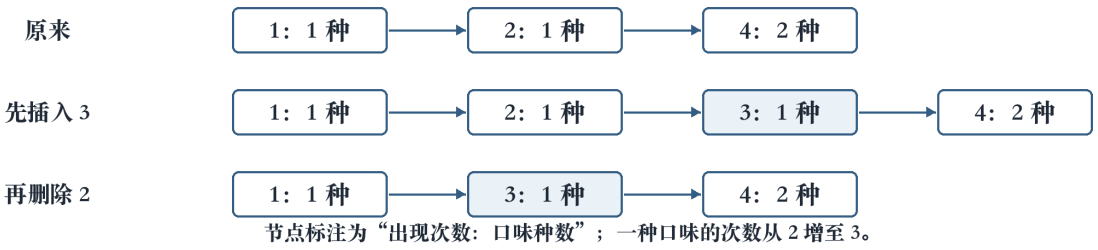
固定袋数 b，记出现至少 b 次的口味有 C_b 种。只能从这些口味中选择，且应尽量多选，因此每袋取 $k = \min(C_b, y)$ 种。若 $k < x$，这个袋数不可行；否则可以装入 bk 颗糖果，对应 $\binom{C_b}{k}$ 种方案。枚举 b，最大化 bk，最优值相同时累加方案数。不同的 b 对应不同方案，不会重复计数。

若 b 不是任何口味的出现次数，将其增至下一个出现次数，可选口味集合不变，装入的糖果数却严格增加。因此只需枚举实际出现的正次数。设这些次数有 d 种，它们各自至少对应一种口味，所以

$$1 + 2 + \cdots + d \le r - l + 1 \le n,$$

即 $d = O(\sqrt{n})$。从大到小枚举这些次数，累加口味种数便得到 C_b。组合数用阶乘、逆阶乘预处理，每次询问只需 $O(\sqrt{n})$。

用普通莫队维护区间。记 cnt_v 为口味 v 的出现次数，num_c 为恰好出现 c 次的口味种数，再用双向链表按大小连接所有 $num_c > 0$ 的正次数。加入一颗糖果时，某种口味的次数从 c 变成 $c+1$。若 $c+1$ 尚不在链表中，它一定紧邻 c，直接插在其后；更新两处种数后，若 $num_c = 0$，再删除节点 c。删除糖果同理，将 $c-1$ 插在 c 前面。



先插入新次数，再删除变空的旧次数，才能利用旧节点的位置。次数为零不参与枚举，链表两端另设哨兵。每次移动端点只修改常数个数组元素，耗时 $O(1)$；回答询问时沿链表倒序遍历即可。

取莫队块长为 $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$，总时间复杂度 $O((n+q)\sqrt{n} + q \log q)$，空间复杂度 $O(n+q)$。